Przestrzenie Wektorowe - Zestaw II

2026

Umiejętności ćwiczone: sprawdzanie baz, reprezentacja wektorów w bazach, jądro przekształcenia oraz wartości i wektory własne.

1. Sprawdzić czy podany zestaw wektorów tworzy bazę w $\mathbb{R}^3$, jeśli tak, to przedstawić w tej bazie wektor $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$:

   (a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$,

   (b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,

   (c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,

   (d) $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,

   (e) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$.

2. Dla jakich wartości parametru k dany zestaw wektorów tworzy bazę w $\mathbb{R}^3$:

   (a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,

   (b) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,

   (c) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ 1 \\ k+1 \end{bmatrix} \right\}$.

3. Pokazać, że zestaw funkcji:

$$f_1 = 2,\ f_2 = t + 3,\ f_3 = 2t^2 + 1$$

tworzy bazę przestrzeni W_2 (wielomianów stopnia co najwyżej drugiego). Jeśli tak, to podać reprezentację w tej bazie wielomianów:

(a) $f = t^2 - 3t$,

(b) $f = 3t - 1$,

(c) $f = 4t^2$,

(d) $f = -2t^2 - 2t + 1$.

4. Wyznaczyć $Ker\, f$:

(a) $f : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \to (y, -y) \in \mathbb{R}^2$,

(b) $f : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \to (x + 2y, 2x + y) \in \mathbb{R}^2$,

(c) $f : \mathbb{R}^3 \ni (x, y, z) \to (x - y, x + y) \in \mathbb{R}^2$,

(d) $f : \mathbb{R}^4 \ni (x, y, z, v) \to (x + 2y + 3z - v, 3x + 6y + 7z + v, 2x + 4y + 7z - 4v) \in \mathbb{R}^3$,

5. Znaleźć wektory i wartości własne macierzy:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$,

(b) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

6. Pokazać, że gdy macierz rzeczywista $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ma wartości własne λ i odpowiadające im wektory własne h to:

(a) wartości własne i wektory własne macierzy A^{-1} (gdy $|A| \neq 0$) wynoszą odpowiednio $\frac{1}{\lambda}$ i h,

(b) jeżeli wartość własna jest $\lambda \in \mathbb{C}$ to wartości własnej $\bar{\lambda}$ (uzasadnić, że $\bar{\lambda}$ jest wartością własną) odpowiada wektor własny $\bar{h}$,

(c) wartości własne i wektory własne macierzy A^m wynoszą odpowiednio λ^m i h.

Odpowiedzi:

1: a) tak: $[-3\frac{1}{2}, -1\frac{1}{2}, 3]^T$, b) tak: $[3, -1, 2]^T$, c) tak: $[\frac{21}{23}, -\frac{12}{23}, \frac{8}{23}]^T$, d) tak: $[-12, 4, 3]^T$, e) tak: $[-3, 5, -4]^T$,

2: a) $k \neq -3 \wedge k \neq 2$, b) $k \neq 0 \wedge k \neq 2$, c) $k = \emptyset$

3: Jest bazą: a) $[4\frac{1}{4}, -3, \frac{1}{2}]^T$, b) $[-4, 3, 0]^T$, c) $[-1, 0, 2]^T$, d) $[4, -2, -1]^T$

4: a) $Ker\, f = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, b) $Ker\, f = span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$, c) $Ker\, f = span\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$,

d) $Ker\, f = span\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

5: a) $\left\{\lambda_1 = -1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right\}, \left\{\lambda_2 = 3, h_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$, b) $\left\{\lambda_1 = 1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$,

$\left\{\lambda_2 = -2, h_2 \in \left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right\}$, c) $\left\{\lambda_1 = 1, h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}, \left\{\lambda_2 = -1, h_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$,

$\left\{\lambda_3 = 3, h_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$